

KEY IN DATABASE MANAGEMENT

- "Khóa" (key) là khái niệm quan trọng dùng để **đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu** và **xác định duy nhất mỗi bản ghi (row)** trong một bảng.
- In SQL, keys are **attributes or sets of attributes** that uniquely identify rows within a table and establish relationships between tables in a relational database. They are fundamental for ensuring data integrity and facilitating (tạo điều kiện) efficient data retrieval.

1. Super Key (Siêu khóa):

- A set of attributes that uniquely identifies tuples (rows) in a relation (table).
- Một khóa siêu có thể chứa các cột không cần thiết, miễn là tập hợp đó đảm bảo tính duy nhất.
- Khóa siêu không nhất thiết phải tối thiểu (minimal), tức là có thể bao gồm nhiều cột hơn cần thiết.
- Là **bất kỳ tập hợp thuộc tính nào** có thể **xác định duy nhất bản ghi**.
- Một Super Key có thể chứa các thuộc tính dư thừa (redundant attributes).
- Bao gồm cả khóa chính và các khóa ứng viên.
- **Ví dụ:** Trong bảng **SinhVien (MaSV, TenSV, NgaySinh, Lop)**, các tập hợp sau có thể là Super Key:

Tập hợp	Ghi chú
(MaSV)	Candidate key (không dư)
(MaSV, TenSV)	Super key (dư)
(MaSV, NgaySinh)	Super key (dư)
(MaSV, Lop)	Super key (dư)
(MaSV, TenSV, NgaySinh)	Super key (dư)
(MaSV, TenSV, Lop)	Super key (dư)
(MaSV, NgaySinh, Lop)	Super key (dư)
(MaSV, TenSV, NgaySinh, Lop)	Super key (dư toàn bộ)
(TenSV, NgaySinh, Lop)	Nếu không có sinh viên trùng 3 thông tin này

Các tổ hợp không phải Super Key: (TenSV), (NgaySinh), (Lop), (TenSV, NgaySinh), (TenSV, Lop), (NgaySinh, Lop) vì Có thể trùng.

2. Primary Key (Khóa chính):

- A column or set of columns that uniquely identifies each row in a table.
- It must contain unique values and cannot contain NULL values.
- **Each table can have only one primary key.**
- Không có hai bản ghi nào trong bảng có cùng giá trị khóa chính.
- Thường được sử dụng làm định danh chính (ID) cho bản ghi.
- Tự động tạo chỉ mục (index) để tối ưu hóa tìm kiếm.
- **Ví dụ:**

```
CREATE TABLE SinhVien (  
    MaSV INT PRIMARY KEY,  
    HoTen VARCHAR(50),  
    NgaySinh DATE  
);
```

MaSV là khóa chính, đảm bảo mỗi sinh viên có mã duy nhất.

3. Foreign Key (Khóa ngoại):

- A column or set of columns in one table that refers to the primary key in another table.
- It establishes a link between two tables, enforcing referential integrity and preventing orphaned records.
- Đảm bảo tính **toàn vẹn tham chiếu (referential integrity)**: giá trị trong cột khóa ngoại phải tồn tại trong cột khóa chính của bảng được tham chiếu hoặc là NULL (nếu cho phép).
- Có thể cho phép giá trị NULL (tùy thuộc vào yêu cầu).
- **Ví dụ:**

```
CREATE TABLE Departments (  
    DepartmentID INT PRIMARY KEY,  
    DepartmentName VARCHAR(100)  
);  
  
CREATE TABLE Employees (  
    EmployeeID INT PRIMARY KEY,  
    FirstName VARCHAR(50),  
    LastName VARCHAR(50),  
    DepartmentID INT,  
    FOREIGN KEY (DepartmentID) REFERENCES Departments(DepartmentID)  
    -- DepartmentID là Foreign Key  
);
```

DepartmentID trong bảng **Employees** là Foreign Key, nó liên kết với **DepartmentID** (Primary Key) trong bảng **Departments**.

4. Unique Key (Khóa duy nhất):

- Là một cột hoặc tập hợp cột **đảm bảo giá trị trong đó là duy nhất trong toàn bảng**.
- Unlike a primary key, **a table can have multiple unique keys, and they can contain NULL values** (though only one NULL value is allowed per unique key).
- Thường được sử dụng để đảm bảo tính duy nhất của các cột không phải khóa chính.
- **Ví dụ:**

```
CREATE TABLE NguoiDung (  
    ID INT PRIMARY KEY,  
    Email VARCHAR(100) UNIQUE,  
    Ten VARCHAR(50)  
);
```

Email là khóa duy nhất, đảm bảo không có hai người dùng nào có cùng email.

5. Candidate Key (Khóa ứng viên):

- Là một cột hoặc tập hợp cột có thể được chọn làm khóa chính, vì chúng đáp ứng yêu cầu duy nhất và không null.
- Là một Super Key **tối thiểu**. Tối thiểu có nghĩa là nếu bạn xóa bất kỳ thuộc tính nào khỏi Candidate Key, nó sẽ không còn khả năng xác định duy nhất một hàng nữa. Một bảng có thể có một hoặc nhiều Candidate Key.
- Một bảng có thể có **nhiều khóa ứng viên**, nhưng chỉ **một trong số đó được chọn làm khóa chính**.
- Các khóa ứng viên khác (không được chọn làm khóa chính) được gọi là **khóa phụ** (alternate key).
- **Ví dụ:** Trong bảng SinhVien (MaSV, CMND, TenSV, NgaySinh), nếu cả MaSV và CMND đều là duy nhất cho mỗi sinh viên:
 - (MaSV) là một Candidate Key.
 - (CMND) là một Candidate Key.
 - (MaSV, TenSV) không phải là Candidate Key vì MaSV đã đủ để xác định duy nhất mà không cần TenSV.

6. Alternate Key (Khóa thay thế):

- **Any candidate key** that is **not chosen as the primary key**.
- **Ví dụ:** Nếu trong bảng SinhVien bạn chọn MaSV làm Primary Key, thì CMND (nếu nó cũng là Candidate Key) sẽ trở thành Alternate Key.

7. Composite Key (Khóa tổng hợp/khóa phức hợp):

- **A key** that **consists of two or more columns** whose combined values **uniquely identify each row** in a table.
- This is used when a single column is not sufficient to ensure uniqueness.
- Các cột trong khóa tổng hợp không cần phải duy nhất riêng lẻ, nhưng tổ hợp của chúng phải duy nhất.
- **Ví dụ:**

```
CREATE TABLE DangKyHoc (  
    MaSV INT,  
    MaMonHoc VARCHAR(10),  
    NgayDangKy DATE,  
    PRIMARY KEY (MaSV, MaMonHoc)  
);
```

Tổ hợp **MaSV** và **MaMonHoc** tạo thành khóa chính, đảm bảo mỗi sinh viên chỉ đăng ký một môn học một lần.

8. Surrogate Key:

- Là một khóa chính được tạo ra một cách nhân tạo, **thường là một số nguyên tự động tăng** (auto-incrementing integer) **hoặc một giá trị duy nhất do hệ thống sinh ra**, được sử dụng để xác định duy nhất mỗi bản ghi trong bảng **khi không có khóa chính tự nhiên (natural key) phù hợp hoặc khi khóa chính tự nhiên phức tạp, dễ thay đổi**.
- Tương tự khóa chính, Surrogate Key đảm bảo giá trị duy nhất và không null cho mỗi bản ghi.
- Surrogate Key **không mang ý nghĩa thực tế hoặc thông tin liên quan đến dữ liệu trong bảng** (ví dụ như mã sinh viên có định dạng cụ thể). Nó chỉ tồn tại để đảm bảo tính duy nhất và hỗ trợ quản lý bản ghi.
- Khác với khóa chính tự nhiên (natural key, ví dụ: số CMND, mã sinh viên), Surrogate Key **không dựa vào bất kỳ thuộc tính thực tế nào của bản ghi**. Điều này giúp tránh vấn đề khi dữ liệu thực tế thay đổi (ví dụ: số CMND thay đổi do cấp lại).
- Vì thường là số nguyên, Surrogate Key có kích thước nhỏ, dễ lập chỉ mục (index), và tối ưu cho các thao tác truy vấn, đặc biệt trong các bảng lớn hoặc các phép nối (join).
- **Ví dụ:**

```
CREATE TABLE KháchHang (  
    KháchHangID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    HoTen VARCHAR(50),  
    Email VARCHAR(100),  
    SoDienThoai VARCHAR(15)  
);
```

- KháchHangID là Surrogate Key, được tự động sinh bởi cơ chế AUTO_INCREMENT.
- Mỗi khách hàng được gán một ID duy nhất (1, 2, 3,...), không liên quan đến thông tin thực tế như HoTen hay Email.
- Nếu Email hoặc SoDienThoai thay đổi, KháchHangID vẫn giữ nguyên, đảm bảo tính ổn định.

Loại khóa	Duy nhất	Cho NULL	Có thể nhiều trong 1 bảng	Ghi chú
Primary Key	☒	☒	☒	Là khóa chính
Foreign Key	☒	☒	☒	Tham chiếu khóa chính
Candidate Key	☒	☒	☒	Ứng viên khóa chính
Alternate Key	☒	☒	☒	Không được chọn làm PK
Composite Key	☒	☒	☒	Gồm nhiều cột
Super Key	☒	Có thể	☒	Có thể dư thừa
Unique Key	☒	☒	☒	Cho phép NULL